UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202304 - Informática Básica

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202304

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano, Gallego

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Castellano, Gallego

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Antonio Fariña Martínez

Profesorado: José Antonio Iglesias Guitián, Jacobo Lobeiras Blanco, David Soler García, Miguel Ángel Rodríguez Luaces, Ángel Lagares Vázquez, Daniel Llamas Gómez, Francisco Javier Vázquez Araújo, Hilda Romero Velo, Guillermo López Taboada, Plácido Francisco Lizancos Vidal, José Manuel Andión Fernández, Samuel Suárez Marcote, Guillermo de Bernardo Roca, Miguel González López, Alfonso Castro Martínez, Juan Ramón López Rodríguez, Andrés Molares Ulloa, Antonio Fariña Martínez, Ana Belén Cerdeira Pena, Pablo Gutiérrez Asorey

1. Descripción general

Esta materia aborda conceptos básicos sobre: el hardware computacional y la representación de información en los computadores, los sistemas operativos, las bases de datos, y las redes de comunicaciones.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A04]** Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- **[A05]** Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[C02]** Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
- **[C03]** Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
- **[C07]** Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Conocer los aspectos básicos de los sistemas operativos.	A4	B3	
Comprensión del funcionamiento básico de un computador, y de cómo representa la información internamente	A4 A5	B3	
Capadidad para manipular bases de datos relacionales a nivel de usuario avanzado	A4 A5	B3	
Conocer los aspectos básicos de los diferentes paradigmas de programación	A4		
Conocer los fundamentos de las redes de comunicaciones	A4 A5	B3	C2 C3
Conocer los aspectos más relevantes de la profesión de ingeniero/a en informática.			C7

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Principios de la arquitectura de computadores: Representación de la información Historia del hardware computacional Arquitectura de un computador			
Tema	Principios de Sistemas de Gestión de Bases de Datos e Introducción a los Sistemas Operativos: Introducción a los Sistemas Operativos Introducción a los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Introducción al modelo relacional Introducción al SQL			
Tema	Principios de Redes de Comunicacións: Redes: Introducción a Redes de Comunicaciones. Cableado y Topologías. El modelo OSI. Conceptos básicos de Ethernet. Conceptos básicos de TCP/IP. Configuración de dispositivos finales. Funcionalidad básica de dispositivos de red: Switches y Routers.			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	Se estima que entre el alumnado puede haber diferencias notables en cuanto a sus conocimientos sobre los contenidos específicos de la materia, por lo que se desarrollará una atención personalizada tanto en clase de prácticas como en las de teoría. Durante las clases, los/as alumnos/as podrán presentar cuestiones, dudas, etc. El profesor/a, atendiendo a estas solicitudes, repasará conceptos, resolverá nuevos problemas, o utilizará cualquier actividad que considere adecuada para resolver las cuestiones planteadas.	9,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	En las clases de laboratorio se exponen los conocimientos necesarios para adquirir las habilidades propuestas. En las prácticas de laboratorio se realizan los ejercicios que lleven a desarrollar las competencias procedimentales.	30,00	0,00	48,00	A04, C02, C03.
Prueba mixta [MAG32]	Examen de la materia que que combinará preguntas sobre la teoría con problemas a resolver.	3,00	0,00	0,00	A04, A05, B03, C07.
Sesión magistral [MAG39]	Clases teóricas de aula. En ellas se expondrán los contenidos fundamentales de la materia. Constan de exposición de objetivos, motivación, desarrollo conceptual, utilidad y resumen.	30,00	0,00	30,00	A04, A05, B03, C07.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	Suma de horas por tipo	**72,00**	**0,00**	**78,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Se realizarán varias prácticas a lo largo del curso que serán evaluadas. - Puntuación máxima: 4.0 puntos - Nota mínima: no requerida	40,00	A04, C02, C03.
Prueba mixta [SEG32]	Tanto en la PRIMEIRA OPORTUNIDAD como en la SEGUNDA OPORTUNIDAD será necesario superar una prueba escrita que supondrá el 60% del global de la nota. Para superar dicha prueba mixta, es necesario conseguir como mínimo 2.4 puntos sobre 6 (es dicir, el 40% de la nota máxima de la Prueba Mixta). - Puntuación máxima: 6.0 puntos - Nota mínima: 2.4 (sobre 6.0)	60,00	A04, A05, B03, C07.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

Los/as alumnos/as deberán conseguir como mínimo un 5 sobre 10 al sumar sus notas correspondientes a la prueba mixta y a las prácticas de laboratorio.

Será además obligatorio, obtener como **mínimo el 40%** de la nota máxima **en la prueba mixta**. En caso contrario, no se superará la asignatura aunque la nota final del estudiante (incluyendo prácticas y prueba mixta) sea >=5. En este caso, la nota máxima GLOBAL en la materia será como máximo 4.9 y, por lo tanto, la materia se considerará SUSPENSA.

- Organización Primera oportunidad:

- Prueba mixta: [60%]: Los/as estudiantes deberán realizar una prueba-mixta que incluirá contenidos de cada bloque/tema de la materia.
- Prácticas de laboratorio: [40%]: Los/as alumnos/as que, a lo largo del primer cuadrimestre, no realicen alguna de las pruebas evaluables correspondientes a las "prácticas de laboratorio" (por ejemplo, los/las que no asistan a clase el día de la prueba), recibirán un "cero" en la prueba correspondiente, pero se podrán presentar igualmente a la prueba mixta y superar la asignatura en la primera oportunidad.

5.2. Segunda oportunidad

Los/as alumnos/as deberán conseguir como mínimo un 5 sobre 10 al sumar sus notas correspondientes a la prueba mixta y a las prácticas de laboratorio.

Será además obligatorio, obtener como **mínimo el 40%** de la nota máxima **en la prueba mixta**. En caso contrario, no se superará la asignatura aunque la nota final del estudiante (incluyendo prácticas y prueba mixta) sea >=5. En este caso, la nota máxima GLOBAL en la materia será como máximo 4.9 y, por lo tanto, la materia se considerará SUSPENSA.

- Organización Segunda oportunidad: Durante la segunda oportunidad será posible recuperar el 100% de la nota tanto de las prácticas de laboratorio como de la prueba mixta.

- Prueba mixta: [60%]: Todos/as los/as estudiantes deben realizar la prueba mixta. No se guarda la nota de la primera oportunidad.
- Prácticas de laboratorio: [40%]: Se conservan las calificaciones de la primera oportunidad, pero es posible realizar un examen de prácticas opcional (asociado a la prueba mixta) para recuperar la máxima nota (esto supone renunciar a la nota "de prácticas" conseguida en la primera oportunidad).

5.3. Oportunidad adelantada

Se siguen los mismos criterios que para la segunda oportunidad.

5.4. Dispensa académica

El *Consello de Goberno,* en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con dicha normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta materia podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entra las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de dicha normativa.

El punto anterior se aplica tanto a la prueba mixta como a las prácticas en laboratorio. En cualquier caso, de darse el caso de que a lo largo del primer cuadrimestre algún/a estudiante, en alguna de las situaciones contempladas en la normativa de dispensa, no pudiese asistir a alguna de las pruebas evaluables correspondientes a las "prácticas de laboratorio" en el horario que le corresponda a su grupo, y siempre **que lo comunique con la suficiente antelación a el/la coordinador/a** para integrarlo/a en alguno de los otros grupos existentes, se tratará de facilitarle el cambio de fecha/hora de la prueba.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Ariganello, Ernesto (2014). Redes Cisco : guía de estudio para la certificación CCNA Routing y Switching. Ra-Ma. Libro. [URL]
- Carretero Perez, Jesús. (2007). Sistemas operativos : una visión aplicada. McGraw-Hill, 2ª ed.. Libro. [URL]
- Carretero Pérez, Jesús, Pérez Costoya, Fernando, autor.; García Carballeira, Félix, autor. (2021). Sistemas operativos : una visión aplicada. Amazon Fulfillment, 3ª ed.. Libro. [URL]
- Elmasri, Ramez., Navathe, Shamkant B. (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos. Addison-Wesley, 5ª ed.. Libro. [URL]
- Elmasri, Ramez., Navathe, Shamkant B. (2017). Fundamentals of database systems. Pearson, 7th. edition, Global edition. Libro. [URL]
- Murdocca, Miles., Heuring, Vincent P. (2002). Principios de arquitectura de computadoras. Prentice Hall. Libro. [URL]
- Odom, Wendell, Edgeworth, Brad (2019). CCNA 200-301 : official cert guide. Cisco Press. Libro. [URL]
- Silberschatz, Abraham, Sudarshan, S.; Korth, Henry F. (2014). Fundamentos de bases de datos. McGraw-Hill, 6ª ed.. Libro. [URL]
- Silberschatz, Abraham., Sudarshan, S.; Korth, Henry F. (2006). Fundamentos de bases de datos. McGraw-Hill, 5ª ed. Libro. [URL]
- Trigo Aranda, Vicente (2010). Del ábaco a Internet. Creaciones Copyright. Libro. [URL]
- Tucker, Allen B., Noonan, Robert E. (2011). Programming languages : principles and paradigms. McGraw Hill, 2nd ed., International ed.. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Meyers, Michael (2010). Redes : administración y mantenimiento. Anaya Multimedia. Libro. [URL]
- Stallings, William. (2004). Comunicaciones y redes de computadores. Pearson Educación, 7ª ed.. Libro. [URL]
- Tanenbaum, Andrew S. (2009). Sistemas operativos modernos. Pearson Educación, 3ª ed.. Libro. [URL]
- Tanenbaum, Andrew S., autor, Bos, Herbert, autor (2024). Modern operating systems. Pearson Education Limited, Fifth edition. Libro. [URL]